

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES LOGÍSTICAS

Documento de Descripción de la Solución Implementada
Col Autos · Área de Logística · Julio 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se desarrolló e implementó una plataforma web completa para la gestión de reclamaciones logísticas de Col Autos. La solución reemplazó un proceso manual basado en correos electrónicos y hojas de cálculo por un sistema centralizado que permite registrar, hacer seguimiento y cerrar reclamaciones de daños en vehículos durante su transporte, con trazabilidad completa, gestión documental y alertas automáticas de vencimiento.

2. PROBLEMA QUE RESOLVIÓ

Antes de esta solución, el área de logística enfrentaba los siguientes problemas:

- **Dispersión de información:** Las reclamaciones se manejaban por correo electrónico sin un repositorio centralizado, lo que dificultaba el seguimiento y generaba pérdida de información.
- **Sin trazabilidad:** No existía un historial de cambios ni registro de quién realizó cada acción sobre una reclamación.
- **Vencimiento de plazos:** No había alertas automáticas cuando una reclamación se acercaba al límite de 10 días hábiles establecido por la transportadora.
- **Gestión documental manual:** Los documentos de soporte (fotos, cotizaciones, facturas) se almacenaban en carpetas locales sin estructura ni vinculación a la reclamación.
- **Falta de visibilidad:** Los jefes de área no tenían una vista consolidada del estado de todas las reclamaciones activas en tiempo real.

3. SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

3.1 Arquitectura General

La solución tiene una arquitectura cliente-servidor de dos capas: un frontend web en React y un backend REST en Python. Ambos corren de forma independiente y se comunican a través de una API HTTP.

Componente	Tecnología	Función
Frontend	React + Vite	Interfaz de usuario web
Backend / API	FastAPI (Python)	Lógica de negocio y endpoints REST
Base de datos	SQLite + SQLAlchemy	Almacenamiento persistente
Archivos	Sistema de archivos local	Fotos, videos, cotizaciones, facturas
Autenticación	JWT + bcrypt	Control de acceso por roles

3.2 Módulos del Sistema

- **Panel / Dashboard**

Vista general con contadores por estado, reclamaciones recientes y alertas de vencimiento. Permite identificar de un vistazo cuántas reclamaciones están abiertas, en gestión, radicadas o cerradas.

- **Gestión de Reclamaciones**

Listado filtrable por estado y VIN. Permite crear nuevas reclamaciones con toda la información del vehículo dañado, subir fotos y videos como evidencia, y exportar el listado a CSV.

- **Detalle de Reclamación**

Vista completa de cada caso con historial de movimientos, archivos adjuntos, campos de cotización y factura. Botón de exportar para imprimir el registro limpio.

- **Colisión / Documentos**

Módulo para que el área de colisión cargue cotizaciones y facturas directamente sobre una reclamación, buscando por número VIN del vehículo.

- **Documentos Logísticos**

Repositorio de manifiestos, remesas e inventarios con filtros de búsqueda.

- **Administración de Usuarios**

CRUD completo de usuarios del sistema con asignación de roles y sede. Los usuarios desactivados no se eliminan sino que se marcan como inactivos para preservar la trazabilidad.

- **Login**

Autenticación por correo y contraseña. Cada rol tiene acceso únicamente a los módulos y acciones que le corresponden.

4. PROCESOS AUTOMATIZADOS E INTELIGENCIA EN EL SISTEMA

La plataforma incorpora varios mecanismos de automatización que antes se realizaban de forma manual:

◆ Cálculo automático de días hábiles

El sistema calcula en tiempo real los días hábiles transcurridos desde la fecha de reporte, excluyendo sábados y domingos. El indicador visual (verde/amarillo/rojo) se actualiza sin intervención del usuario.

◆ Alertas de vencimiento

Cuando una reclamación activa supera los 8 días hábiles, el sistema la marca como próxima a vencer y muestra un banner de alerta en el Dashboard automáticamente.

◆ Generación automática de ID

Al crear una reclamación, el sistema genera el identificador correlativo del año (ej. REC-2026-007) sin que el usuario tenga que ingresarlo manualmente.

◆ Historial de movimientos automático

Cada cambio de estado registra automáticamente quién realizó la acción, la fecha y un detalle del cambio. Este historial es inmutable y sirve como trazabilidad completa del caso.

◆ Organización automática de archivos

Los archivos subidos se almacenan en carpetas organizadas por año, mes y número de reclamación, sin que el usuario gestione la estructura de directorios.

◆ Control de acceso por rol

El sistema determina automáticamente qué módulos y acciones son accesibles para cada usuario según su rol asignado.

◆ Exportación de datos

El listado de reclamaciones filtradas se exporta a CSV con un clic, con codificación UTF-8 para compatibilidad con Excel en español.

◆ Asistencia de IA en el desarrollo

La construcción de la plataforma fue asistida por inteligencia artificial (Claude de Anthropic), colaborando en el diseño de arquitectura, escritura de código, resolución de errores y generación de documentación. Esto permitió completar el desarrollo en un tiempo significativamente menor al estimado para un equipo convencional.

5. ROLES Y PERMISOS

Rol	Módulos accesibles	Acciones permitidas
Administrador	Todos los módulos	Crear, editar, cambiar estado, gestionar usuarios
Asistente Logístico	Dashboard, Reclamaciones, Documentos	Crear reclamaciones, cambiar estado, subir archivos
Colisión	Colisión / Documentos	Buscar por VIN, cargar cotizaciones y facturas

Documento generado en julio de 2026 - Col Autos - Area de Logistica